

Непостоянный ток

Условие

Задание 9-2. «Непостоянный ток»

Справочные данные и параметры рассматриваемой системы: удельная теплоемкость воды $c_v = 4,2 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$.

1. Сила тока I через резистор сопротивлением $R = 200 \text{ Ом}$ изменяется со временем t так, как показано на графике (Рис. 1). При построении графика для удобства использованы популярные ныне безразмерные координаты $I^* = I(t)/I_0$ («безразмерная» сила тока) и $t^* = t/t_0$ («безразмерное время»), где $I_0 = 1,0 \text{ А}$, $t_0 = 10 \text{ мин}$ – размерные масштабные множители. Точки на графике зависимости $I^*(t^*)$ сведены в Таблицу 1.

Таблица 1. Зависимость $I^*(t^*)$.

t^*															
	0,0														
	0,025														
	0,05														
	0,1														
	0,15														
	0,2														
	0,3														
	0,4														
	0,5														
	0,6														
	0,7														
	0,8														
	0,9														
	1,0														
	I^*	0,00	0,16	0,22	0,32	0,39	0,45	0,55	0,63	0,71	0,77	0,84	0,89	0,95	1,00

Пусть мгновенная мощность тока (тепловыделения) на резисторе $P(t)$. Введем понятие «безразмерной мощности» тока (тепловыделения) на резисторе как $P^*(t^*) = P(t)/(I_0^2 R)$.

Рассчитайте безразмерную мгновенную мощность $P^*(t^*)$ для каждой точки на приведенном графике. Результаты ваших расчетов внесите в Таблицу 2 на Листе ответов.

1. Постройте на Бланке 1 Листа ответов график полученной зависимости $P^*(t^*)$. Проанализируйте полученную зависимость, отметьте ее характер и особенности. 2. Пусть все количество теплоты, выделяемой на резисторе R , идет на нагревание воды массой $m = 0,10 \text{ кг}$. Найдите, на сколько градусов Δt ($^\circ\text{C}$) нагреется вода при прохождении тока за промежуток времени $t_1 = 8,0 \text{ мин}$? Начальная температура воды $t_0 = 0,0 \text{ }^\circ\text{C}$. 3. Через какой промежуток времени t_2 вода закипит?